

Introduction à la création de sites web dynamiques en PHP / MySQL

3ème partie: Accès aux bases de données avec PHP

Quentin Brossard, D&FI, mars 2003

<http://home.tiscalinet.ch/qbrossard>

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Accès aux bases de données:ADODB
- Programmation orientée données:
 - Listes
 - Recherche
 - Edition

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Accès aux bases de données
 - PHP possède une API (Application Programming Interface) pour l'accès à MySQL:
 - `mysql_connect()`
 - `mysql_select_db()`
 - `mysql_query()`

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Accès aux bases de données
 - Le problème:
 - PHP possède une API *différente* pour chaque base de données:
 - Oracle: `oci_connect()`
 - SQL Server: `mssql_connect()`
 - Postgres: `pg_connect()`

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Accès aux bases de données
 - Le problème:
 - Quand le choix de la base de données est fait, il est très difficile d'en changer...
 - Une solution:
 - ADODB

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- ADODB: Introduction
- Librairie d'abstraction des accès aux bases de données en PHP
- ADODB supporte les bases de données suivantes:
 - MySQL, Oracle, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, DB2, Informix, Sybase, Access

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Accès aux bases de données
 - `$cnx = ADONewConnection('mysql')`
`$cnx->connect();`
 - Il suffit de changer la première ligne pour se connecter à Oracle:
 - `$cnx = ADONewConnection('oracle')`
`$cnx->connect();`
 - Attention: le problème des différences entre le SQL Oracle et le SQL de MySQL subsistent

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Accès aux bases de données
 - 1 Etablissement de la connexion
 - 2 Exécution de la requête
 - 3 Traitement du résultat
 - 4 Fermeture de la connexion

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Etablissement de la connexion:
 - inclusion de la classe ADODB:
 - `include("adodb.inc.php");`
 - Connexion
 - ```
$cnx = ADONewConnection("mysql");
$cnx->connect("hôte serveur",
 "utilisateur",
 "mot de passe"
 "base de données");
```

# Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Exécution de la requête
  - `$resultat = $cnx->Execute("requête SQL");`
  - `$resultat` est le Recordset (jeu d'enregistrements) retourné par la requête
  - `$resultat->recordCount()` donne le nombre d'enregistrements retournés par la requête

# Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Traitement du résultat
- `$resultat = $cnx->Execute("requête SQL");`
- On peut traiter les données qu'il contient ligne par ligne
  - ```
while (!$resultat->EOF) {  
    echo $resultat->fields[0]. " ";  
    echo $resultat->fields[1] . "<br />";  
    $resultat->moveNext();  
};
```
 - Ne pas oublier `moveNext ( )` pour se positionner sur la prochaine ligne

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Traitement du résultat
- On peut aussi le mettre dans un tableau
 - `$resultat = $cnx->Execute("SELECT...");`
`$tabres = array();`
`$tabres = $resultat->getArray();`
- Ou créer une liste déroulante HTML (<select>)
 - `$resultat = $cnx->Execute("SELECT...");`
`$tabres = $resultat->getMenu("nom menu", "val. sélectionnée");`
`echo $tabres;`

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Insertions et mises à jour
- ADODB permet d'éviter les problèmes de formats lors des insertions et mises à jour:
 - Dates: formatage
`$date = $cnx->DBDate(date);`
 - Chaînes: caractères spéciaux (')
`$chaine = $cnx->qstr(chaine);`
- `$resultat = $cnx->Execute("requête SQL");`
- `$resultat` est vrai si l'insertion a réussi

Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Affichage du résultat en tableau HTML
 - `rs2html($resultat, "options tableau", "entêtes du tableau");`
 - Les options peuvent être cellpadding, cellspacing, style...
 - Les entêtes doivent être listés dans un tableau PHP
 - ```
include("tohtml.inc.php");
rs2html($resultat,
 "cellpadding=2",
 array("nom", "prénom"));
```

# Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Fonctions avancées
  - affichage par page (pager)
  - mise en cache des résultats
  - export de données (CSV, tabs)

# Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Fermeture de la connexion
  - Libère les ressources utilisées
  - Importante lors de l'utilisation de nombreuses connexions (site avec beaucoup d'accès)
  - `$resultat->Close();`  
`$cnx->Close();`
- Les connexions persistentes: évitent les ouvertures / fermetures à chaque exécution
  - `$cnx->PConnect();`



# Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Formulaires standard
  - Listes de données (éventuellement filtrées)
  - Affichage détaillé d'un enregistrement
  - Formulaires de recherche

# Sites dynamiques en PHP/MySQL

- Formulaires: enchaînements standard

